



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化四班 学 号： 2220233878 姓 名： 李济轩
课程名称： 船舶运动控制 实验时间： 2026.3.23 指导教师： 颜德文
实验名称： 实验一：船舶多自由度运动控制实验平台的认识实验 实验成绩： _____

一、实验目的

- 1、了解船舶运动控制的基本原理、控制方法；
- 2、了解船舶运动控制研究方法、以及风、浪、流的实验室模拟方法；
- 3、了解船舶运动数学模型在船舶运动控制中的作用；
- 4、了解船舶运动控制实验平台的工作原理、组成、结构。

二、实验设备

船舶多自由度运动控制实验系统。

三、实验内容

- 1、船舶平面运动实验平台----船舶运动控制测试环境
- 2、船舶姿态控制实验平台
- 3、导航仪器----电罗经、磁罗经、数字罗经复示器、自整角机、航向/舵角复示器
- 4、船用自动操舵仪
- 5、船舶航向/航迹测试仿真系统----由自动舵和船舶数学模型组成的闭环控制系统，可对自动舵的软、硬件，和控制器的控制性能进行测试，
- 6、船模----实物船舶测试

四、实验步骤及原理

1、船舶运动控制基本原理

(1) 推力与转向机制

主机与螺旋桨：船舶主机驱动螺旋桨旋转，产生推力推动船舶前进。研究常基于定航速运动，忽略主机转速变化的影响。

舵叶作用：操舵时，舵叶偏转产生回转力矩，使船舶转向。

(2) 闭环控制系统

自动舵工作原理：

自动舵接收设定航向与实际航向（由电罗经、磁罗经检测）的误差信号。

控制器（如 PID 算法）根据误差生成舵令，驱动舵机调整舵角，形成闭环控制。

反馈检测设备：

航向检测：电罗经（基于陀螺定轴性与进动性）、磁罗经（地磁感应）。

舵角检测：电位器、自整角机（远距离角度传输）。

位置检测：GPS、北斗卫星定位。

2、船舶运动实验平台构成与原理

(1) 实验平台分层结构

船舶自主运动层（上层）：

功能：模拟船舶自主运动（前进、横漂、转向）。

实现方式：2 平移自由度（步进电机驱动）+1 旋转自由度（旋转平台）。

环境响应层（下层）：

功能：模拟风浪流对船舶的扰动（X/Y 方向平移）。

实现方式：2 平移自由度（步进电机驱动）。

（2）控制与检测设备

控制器：

船舶层工控机解算船舶数学模型（如 MMG 模型），输出航向与位置变化指令。

环境层工控机解算风浪流数学模型，模拟环境扰动。

检测设备：

位置检测：激光传感器（高精度定位）。

方向检测：电子罗盘、电罗经。

3、导航仪器原理

（1）电罗经（陀螺罗经）

原理：利用高速旋转陀螺的定轴性（维持轴线方向）与进动性（受外力作用时规律性偏转），精确跟踪地球子午面，指向地理北极。

作用：连续提供船舶航向信号，传输至需用部位（如自动舵）。

（2）磁罗经

原理：基于指南针原理，通过地磁场感应测量船头与正北方向的夹角（航向角）。

作用：航向测定与物标方位观测。

（3）数字罗经复示器

原理：将航向传感器输出的电信号转换为数字信号，复示至多个显示终端。

作用：在船舶各舱室同步显示航向信息。

（4）自整角机

原理：通过电磁感应实现远距离角度信号同步传输，需成对使用（5 线连接）。

作用：舵角信号传输或传感器量测。

（5）舵角复示器

原理：接收舵角位置信号，通过机械或数字方式复示至驾驶台等位置。

作用：实时显示舵角信息，辅助操舵决策。

4、数学模型的核心作用

控制器设计：基于船舶运动数学模型（如 MMG 模型），设计控制算法（如 PID），优化舵令生成逻辑。

性能验证：通过仿真（数字、半实物）验证控制器在风浪干扰下的鲁棒性与航迹跟踪精度。

动态响应预测：解算船舶航向、位置变化，模拟不同工况下的运动特性，辅助实验平台调试。

5、实验平台运动模拟方法

（1）船舶自主运动模拟

工控机 1 根据舵令输入，通过船舶数学模型解算运动方程，驱动步进电机执行平移与旋转。

（2）风浪流干扰模拟

工控机 2 根据环境条件（风速、浪高、流向），解算风浪流数学模型，驱动环境层步进电机生成扰动。

（3）运动叠加与监测

自主运动与环境扰动叠加后，通过监视器实时显示船舶运动轨迹（曲线、参数形式）。

五、实验总结

通过本次实验，我掌握了船舶运动控制的基本原理，以及风、浪、流等船舶运动环境的实验室模拟方法；能够剖析船舶运动控制实验平台的工作原理、组成与结构；熟悉了船舶运动控制认识实验的主要方法，包括实船海试、船模水池实验及实验室计算机仿真；能够辨析实物仿真、数字仿真与半实物仿真的优缺点及适用条件；了解到船舶运动控制平台分为平面运动实验平台与姿态控制实验平台，因船舶运动存在起伏

运动，难以在平面运动平台上直接叠加，否则会导致模型平台过于庞大、使用不便；船舶姿态控制平台的优势在于，只要数学模型准确，即可有效评价不同控制器的控制精度；同时认识到环境层运动可带动船舶层运动，如同海浪驱动船舶运动，船舶无动力时仍会随海浪运动，其整体运动由自身动力运动与海浪扰动运动共同构成。

六、实验思考题

1、实物仿真、数字仿真、半实物仿真的优缺点？

实物仿真通过物理设备（如船模）直接模拟真实环境，真实性强且结果可靠，但成本高、风险大且灵活性差；数字仿真依赖数学模型（如 MMG 模型）在计算机中运行，成本低、安全性高且参数调整灵活，但受模型精度限制且缺乏物理反馈；半实物仿真结合硬件（如舵机、传感器）与数学模型，平衡了真实性与成本，支持软硬件兼容性测试，但系统复杂度高且需协调接口。实物仿真适合最终验证，数字仿真适用于理论迭代，半实物仿真则是控制器开发与集成的高效桥梁。

2、在实验室环境下，如何研究船舶运动控制？

即船舶运动如何模拟？如何表现？如何测试？（需要测什么量？）

（1）在实验室中，船舶运动通过分层实验平台进行物理模拟。实验平台分为船舶自主运动层和环境响应层：自主运动层由步进电机驱动的平移轨道（模拟船舶前进、横漂）和旋转平台（模拟转向）构成，通过工控机运行船舶数学模型（如 MMG 模型）解算舵令输入下的航向与位置变化；环境响应层则由步进电机驱动的垂直平移轨道模拟风浪流扰动（X/Y 方向平移）。两层的运动叠加，通过执行机构（步进电机）驱动模型物理运动，真实再现船舶在自主操控与环境干扰下的综合运动；

（2）船舶运动通过执行机构动态呈现与可视化监测相结合的方式表现。步进电机驱动平移轨道和旋转平台产生物理位移与转向，激光传感器实时检测位置，电子罗盘或电罗经测量航向角。同时，监视器以曲线（航迹、舵角变化）和参数（航向偏差、横漂速度）形式显示船舶运动状态，实现动态可视化；

（3）航向角、舵角、位置坐标、横漂速度、控制性能参数。

3、风浪干扰如何模拟？

风浪流干扰由环境响应层模拟。工控机运行风浪流数学模型，根据风速、浪高、流向参数解算出船舶的扰动响应，驱动下层步进电机执行 X/Y 方向平移运动，模拟海浪对船体的推动作用，通过轨道运动叠加到自主运动层，复现船舶在风浪中的横摇与偏移

4、数学模型有什么作用？

（1）建立船舶运动控制策略的基础——设计控制器；

（2）系统仿真，验证控制策略；

（3）制成各种模拟器，用于人员培训。